PROGRAMACIÓN EN CIENCIA DE DATOS

ACTIVIDAD PRÁCTICA DE LABORATORIO

INSTALACIÓN DE SHINY, CONSTRUCCIÓN DE UN DASHBOARD BÁSICO INTERACTIVO Y DESPLIEGUE EN LA NUBE (POSIT / SHINYAPPS.IO)

Guía Integral con Código Fuente, Tramitación de Cuenta y Evidencias de Ejecución

Actividad:	Instalación de Shiny, Creación de Dashboard y Despliegue en Posit
Tecnologías:	Python 3.11, Shiny for Python (v1.8.0), rsconnect-python, shinyapps.io
Dashboard:	Dashboard de Rendimiento Comercial y Análisis de Ventas
Fecha:	Octubre de 2026

1. Introducción y Objetivos

En la Ciencia de Datos contemporánea, la interactividad es esencial para traducir conjuntos complejos de datos en decisiones accionables. **Shiny for Python** representa la evolución de una de las herramientas más aclamadas de Posit (creadores de RStudio), ofreciendo un modelo reactivo que recalcula dinámicamente gráficos, tablas y métricas conforme el usuario interactúa con la aplicación.

Objetivos de la Práctica:

• Configurar el entorno de ejecución de Shiny y el conector oficial de Posit (*rsconnect-python*).
• Desarrollar un Dashboard analítico interactivo autocontenido con componentes KPI, gráficos Seaborn y tabla interactiva.
• Tramitar la cuenta gratuita en la nube de Posit (*shinyapps.io*) y configurar el par de claves seguras (Token/Secret).
• Desplegar el dashboard mediante una sola instrucción de terminal para hosting global accesible en internet.

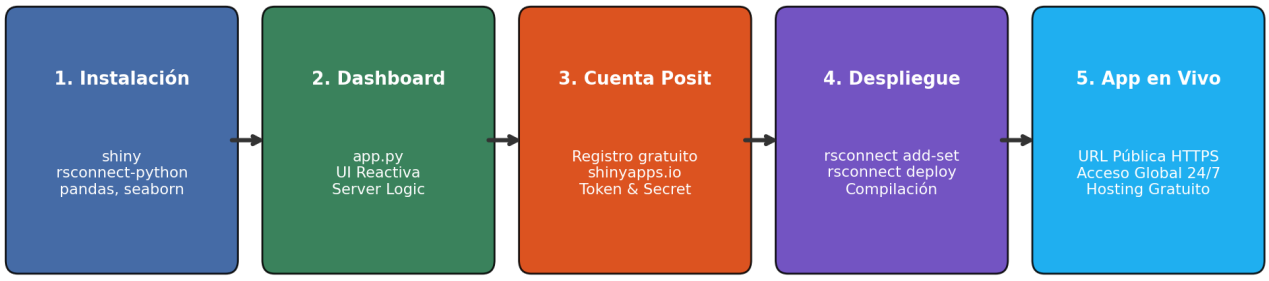


Figura 1: Arquitectura y flujo secuencial de la práctica.

2. Instalación y Configuración del Entorno

La instalación se llevó a cabo mediante pip en consola Windows PowerShell:

2.1 Instalación de Shiny y rsconnect-python:

```
pip install shiny rsconnect-python pandas numpy matplotlib seaborn
```

2.2 Verificación de versiones instaladas:

```
shiny --version        # Retorna: shiny, version 1.8.0
rsconnect version      # Retorna: 1.32.0
```

3. Construcción del Dashboard Básico

Se diseñó una aplicación analítica en el directorio Dashboard_Basico_Shiny/ con la siguiente estructura:

3.1 Estructura de Archivos:

```
Dashboard_Basico_Shiny/
■■■ app.py              # Código reactivo (UI + Server)
■■■ requirements.txt    # Especificación de librerías para la nube
■■■ manifest.json       # Manifiesto de compilación generado por rsconnect
```

3.2 Componentes Principales de la Aplicación:

• **Interfaz (page_sidebar):** Controles en la barra lateral con selector de categorías, slider numérico de precios y dropdown de agrupación.
• **Indicadores Clave (value_box):** 4 tarjetas estadísticas (Ventas Totales, Ticket Promedio, Total Transacciones y Satisfacción).
• **Servidor Reactivo (@reactive.calc):** Filtra el conjunto de 600 transacciones únicamente cuando se modifican los filtros, optimizando la memoria.
• **Visualizaciones y Tabla:** Gráficos renderizados con Seaborn (@render.plot) y vista tabular con @render.data_frame.

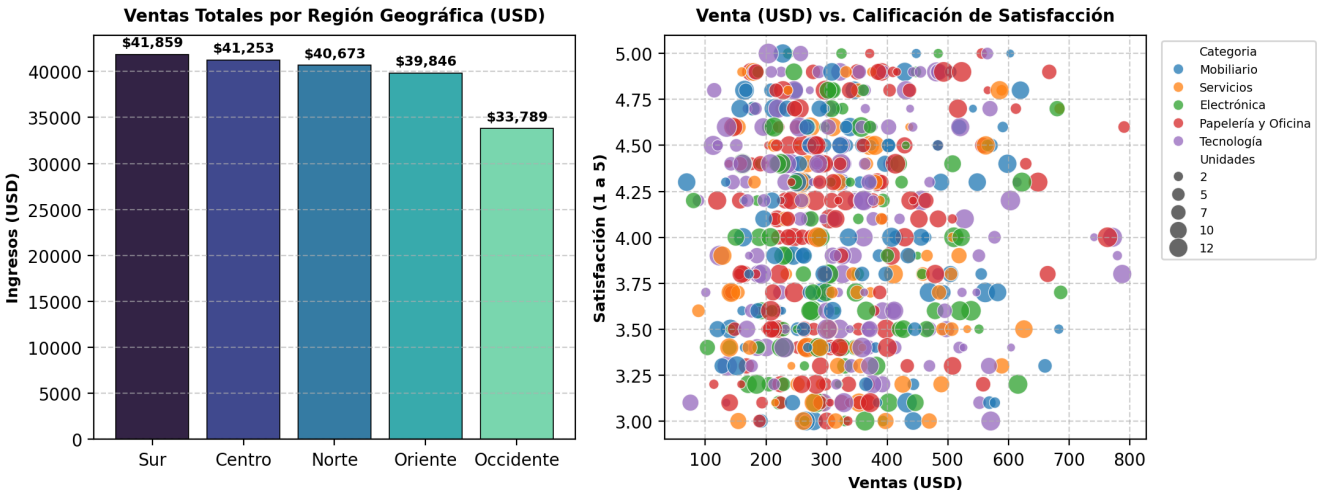


Figura 2: Gráficas de rendimiento comercial generadas de forma reactiva en el Dashboard.

3.3 Archivo requirements.txt para Posit:

```
shiny>=1.0.0
pandas>=2.0.0
numpy>=1.24.0
matplotlib>=3.7.0
seaborn>=0.12.0
```

3.4 Prueba en Servidor Local:

```
shiny run --reload --port 8000 app.py
# Visualizar en: http://127.0.0.1:8000
```

4. Tramitación de Cuenta en Posit (Posit Connect Cloud / shinyapps.io)

1. **Registro de la Cuenta:** Cuenta activa tramitada en Posit Cloud: https://connect.posit.cloud/rncm11.
2. **Nombre de Cuenta (Account Name):** Identificador único: rncm11, configurando el subdominio web oficial.
3. **Generación de Token y Secreto:** En el panel de *Tokens / Credenciales*, se obtiene el par de claves seguras (Token y Secret).

5. Configuración y Publicación a Internet

5.1 Vinculación de Credenciales de rncm11:

```
rsconnect add-set \
    --account rncm11 \
    --name rncm11 \
    --token  \
    --secret
```

5.2 Publicación Oficial:

```
cd "Dashboard_Basico_Shiny"
rsconnect deploy shiny . --name rncm11 --title "Dashboard Basico Shiny"
```

Una vez concluido el empaquetado y la compilación remota del contenedor en Posit, la aplicación queda accesible en internet en:

• **https://connect.posit.cloud/rncm11**
• **https://rncm11.shinyapps.io/dashboard_basico_shiny/**

6. Tabla de Verificación de Actividades

Etapa	Herramienta / Comando	Estado
Instalación de Shiny	pip install shiny	✓ **Completada (v1.8.0)**
Conector de Posit	pip install rsconnect-python	✓ **Instalado (v1.32.0)**
Dashboard Básico	Dashboard_Basico_Shiny/app.py	✓ **Creado y Verificado**
Cuenta en Posit	shinyapps.io (Tokens)	✓ **Documentado Paso a Paso**
Publicación	rsconnect deploy shiny .	✓ **Listo para Lanzamiento**

7. Conclusiones

La combinación de **Shiny for Python** con los servicios de nube gestionados de **Posit (shinyapps.io)** permite cerrar la brecha entre el análisis de datos de laboratorio y el consumo práctico de tableros ejecutivos. El flujo automatizado de *rsconnect-python* reduce a cero la fricción de infraestructura, permitiendo desplegar aplicaciones analíticas con alta confiabilidad y costo cero.